



Esperança Solidária

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

RELATÓRIO DE ENTREGA

Conexão Solidária

Plataforma digital para gestão de doadores e campanhas, com processamento assíncrono de doações.

.NET 10

Kubernetes

RabbitMQ

PostgreSQL

MongoDB

GRUPO

Nome do grupo	Grupo 3
Data de entrega	30 de setembro de 2026
Participante	Caroline Bartholo de Biasi · Discord: carolbiasi

LINKS

Vídeo de demonstração	https://youtu.be/f_-pJnD3p98 não listado
Repositório	https://github.com/carolbabias/connexao-solidaria
Documentação	https://github.com/carolbabias/connexao-solidaria#readme README com o passo a passo de execução
Escolha dos bancos	github.com/carolbabias/connexao-solidaria/blob/main/docs/escolha-dos-bancos.pdf
Decisões de arquitetura	github.com/carolbabias/connexao-solidaria/tree/main/docs/adr
Diagrama	github.com/carolbabias/connexao-solidaria/blob/main/docs/diagramas/arquitetura.png
Coleção Postman	github.com/carolbabias/connexao-solidaria/tree/main/docs/postman

RESUMO DA SOLUÇÃO

A ONG Esperança Solidária gerencia doadores e campanhas manualmente, o que limita seu crescimento. O MVP entrega uma plataforma com foco em escalabilidade, observabilidade e automação.

A decisão central da arquitetura atende ao requisito do edital de que a API **não** deve atualizar o valor arrecadado da campanha diretamente. Quando chega uma doação, a API grava a intenção e responde **202 Accepted**. O valor arrecadado é atualizado por um Worker independente, que consome a fila de mensageria — ele é o único escritor desse campo.

COMPONENTES

GestorONG.API	Autenticação JWT, campanhas, doações e painel público. 2 réplicas
GestorONG.Worker	Consumer idempotente do DoacaoRecebidaEvent. 2 réplicas
PostgreSQL	Estado transacional: usuários, campanhas, doações e o outbox
MongoDB	Ledger append-only de doações processadas, com índice único
RabbitMQ	Broker de mensageria, com retry exponencial e DLQ
Prometheus e Grafana	Coleta de métricas e dashboard provisionado, com 10 painéis

OS TRÊS PROBLEMAS TRATADOS

Dupla escrita entre banco e broker

Se a API grava a doação e só depois publica o evento, uma das duas operações pode falhar sozinha. A mitigação é o **Transactional Outbox**: doação e evento entram na mesma transação do PostgreSQL, e o bus entrega depois.

Reentrega inflando o valor arrecadado

A entrega do broker é *pelo menos uma vez*. A trava é um **índice único** por idDoacao no ledger do MongoDB: o Worker tenta inserir e deixa o banco decidir. Se o insert falha por chave duplicada, é reentrega, e a mensagem é descartada sem somar.

Lost update entre as réplicas do Worker

Duas réplicas lendo e gravando o mesmo total fariam uma doação desaparecer. O incremento é um **UPDATE atômico** no PostgreSQL, nunca read-modify-write.

ENTREGÁVEIS

Código-fonte	<code>src/</code> — 6 projetos, arquitetura em camadas
Testes	<code>tests/</code> — 111 testes de unidade, executados no CI
Manifestos Kubernetes	<code>k8s/</code> — 26 recursos, com deploy e teardown
Pipeline de CI	<code>.github/workflows/ci.yml</code>
Imagens publicadas	<code>ghcr.io/carolbabiasi/conexao-solidaria-api</code> <code>ghcr.io/carolbabiasi/conexao-solidaria-worker</code>
Documentação	<code>README.md</code>
Diagrama	<code>docs/diagramas/</code> — SVG versionado e PNG
Escolha dos bancos	<code>docs/escolha-dos-bancos.pdf</code>
ADRs	<code>docs/adr/</code> — 6 registros de decisão
Coleção Postman	<code>docs/postman/</code> — fluxo encadeado e 2 environments